

PYTHON DESDE CERO · DÍA 2 DE 8

Textos, f-strings, condicionales y ciclos

Lógica de Programación · CEIPA

Jueves 1 de octubre de 2026

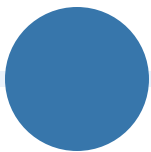
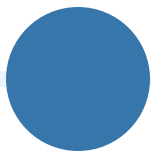
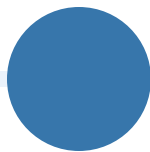
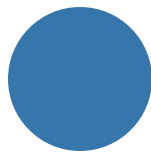


Agenda de hoy

01 Textos

03 Condicionales

05 Retos



02 f-strings

04 Ciclos

Calentamiento: ¿qué imprime?

```
x = 7  
y = 2  
print(x // y)
```

¿Resultado?

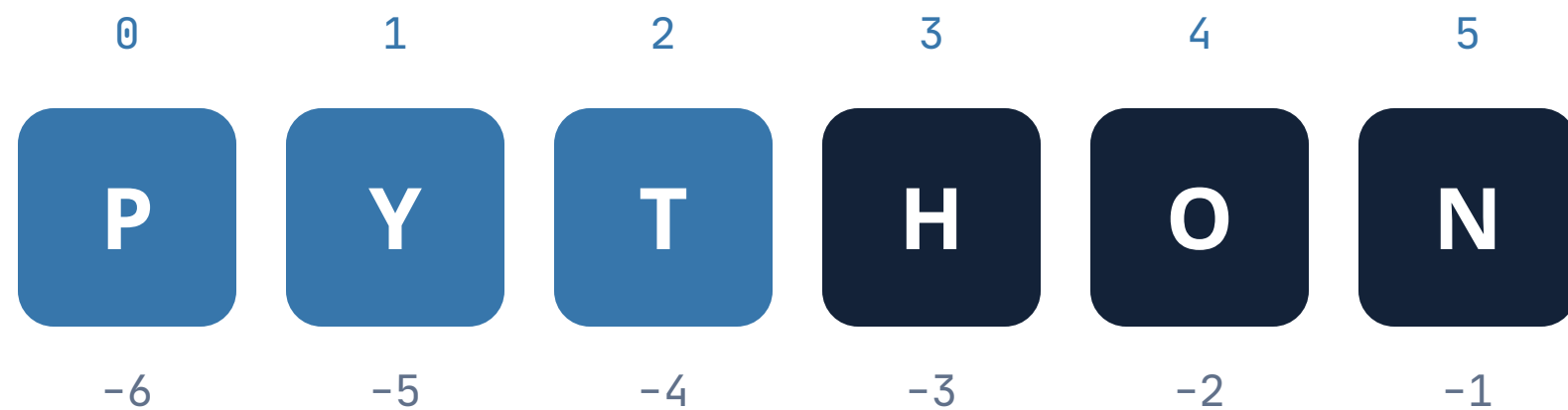
```
nombre = 'Ana'  
print(nombre * 2)
```

¿Resultado?

```
a = 5  
b = '5'  
print(str(a) + b)
```

¿Resultado?

Textos: índices y rebanadas



```
s = "PYTHON"
print(s[0])      # P
print(s[-1])     # N
print(s[0:3])    # PYT
print(s[::-1])   # NOHTYP
```

Métodos más usados



```
correo = " Ana.Perez@CEIPA.edu.co "  
limpio = correo.strip().lower()  
print(limpio)  
# ana.perez@ceipa.edu.co  
print(limpio.split("@"))  
# ['ana.perez', 'ceipa.edu.co']  
print(limpio.endswith(".edu.co")) # True
```

strip()

lower()

split()

endswith()

f-strings: formatear como profesional

```
precio = 1234567.891
print(f"{precio:,.2f}")      # 1,234,567.89
print(f"{0.1567:.1%}")      # 15.7%
print(f"{7:03d}")           # 007
print(f"{'izq':<8}|")       # alinear a la izquierda
```

{ valor : formato }

Miles · decimales
porcentaje · relleno
alineación

Caso real: factura de una tienda

```

● ● ●
TIENDA BYTE
-----
Producto      Cant.      Unitario    Subtotal
Teclado        2         $85.000     $170.000
Mouse          1         $42.000     $42.000
-----
IVA 19%                               $40.280
TOTAL                               $252.280

# f'{producto:<16}{cant:>5}{precio:>13,.0f}'
```

1 • Análisis de un nombre

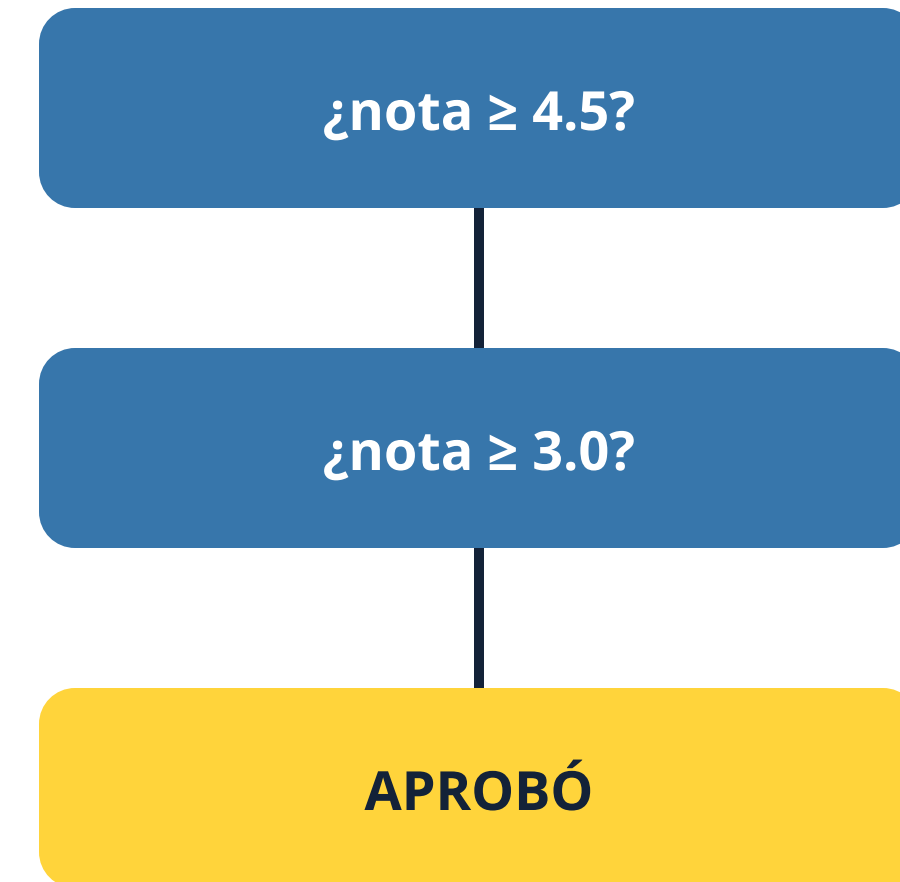
Pide un nombre completo y muestra: letras sin espacios, mayúsculas, iniciales, nombre invertido y cantidad de vocales.

15:00

TIEMPO

Condicionales: if, elif, else

```
● ● ●  
nota = 3.8  
  
if nota >= 4.5:  
    print("Excelente")  
elif nota >= 3.0:  
    print("Aprobó")  
else:  
    print("Reprobó")
```



match / case: el switch moderno

```
match comando:
    case "subir" | "arriba":
        print("Moviendo hacia arriba")
    case "bajar":
        print("Moviendo hacia abajo")
    case _:
        print("Comando desconocido")
```

**Una entrada.
Varios caminos.**

case _ captura cualquier
opción no prevista.

Caso real: tarifa de parqueadero



```
● ● ●  
horas = math.ceil(minutos / 60)  
valor = 3000 if horas <= 1 else \  
        3000 + (horas - 1) * 2000  
valor = min(valor, 25000)  
if es_electrico:  
    valor *= 0.5
```

1.^a hora \$3.000 · Adicional \$2.000 · Tope \$25.000 · Eléctrico -50 %

Ciclo while: repetir mientras se cumpla

```
● ● ●
intentos = 0
clave = ""

while clave != "1234" and intentos < 3:
    clave = input("Clave: ")
    intentos += 1
```

CONDICIÓN



ACCIÓN



Se detiene al acertar o al llegar a 3 intentos.

Ciclo for, range, enumerate y zip



```
for i in range(1, 11, 2):  
    print(i)           # 1 3 5 7 9  
  
for n, fruta in enumerate(["mango", "lulo"], start=1):  
    print(n, fruta)  
  
for nombre, nota in zip(nombres, notas):  
    print(nombre, nota)
```

range()

enumerate()

zip()

Caso real: menú de un cajero automático



```
1. Consultar  
2. Depositar  
3. Retirar  
0. Salir
```

`while True + if / elif + break`

REGLAS

No retirar más del saldo.

Solo múltiplos de \$10.000.

2 • FizzBuzz

Del 1 al 100: múltiplos de 3 → Fizz; de 5 → Buzz; de ambos → FizzBuzz. Un clásico de entrevistas.

10:00

TIEMPO

3 • Promedio hasta cero

Pide números hasta recibir 0. Muestra cantidad, suma, promedio, mayor y menor — sin usar listas.

15:00

TIEMPO

Ya puedes hacer que Python decida y repita.

TEXTOS · F-STRINGS · CONDICIONALES · CICLOS

TAREA

Termina los 3 retos y prueba al menos 3 casos límite por programa.